

Кроме силы тока I и площади S , контур характеризуется также ориентацией в пространстве. Поэтому магнитный момент следует рассматривать как вектор, направление которого совпадает с направлением положительной нормали:

$$\mathbf{p}_m = p_m \mathbf{n}$$

($\mathbf{n}$ — единичный вектор).

На пробные контуры, отличающиеся значением p_m , действуют в данной точке поля разные по величине вращательные моменты $M_{\max}$. Однако отношение $M_{\max}/p_m$ будет для всех контуров одно и то же и может быть принято для количественной характеристики поля. Физическую величину B , пропорциональную этому отношению, называют магнитной индукцией:

$$B \sim \frac{M_{\max}}{p_m}. \quad (39.3)$$

Магнитная индукция — вектор, направление которого определяется равновесным направлением положительной нормали к пробному контуру (мы назвали его направлением поля). Формула (39.3) определяет модуль вектора $\mathbf{B}$.

Поле вектора $\mathbf{B}$ можно представить наглядно с помощью линий магнитной индукции, которые строятся по тем же правилам, что и линии вектора $\mathbf{E}$ (см. § 7).

Из сказанного вытекает, что $\mathbf{B}$ характеризует силовое действие магнитного поля на ток и, следовательно, является аналогом напряженности электрического поля $\mathbf{E}$, которая характеризует силовое действие электрического поля на заряд.

§ 40. Закон Био — Савара. Поле движущегося заряда

Био и Савар провели в 1820 г. исследование магнитных полей токов различной формы. Они установили, что магнитная индукция во всех случаях пропорциональна силе тока, создающего магнитное поле, и более или менее сложным образом зависит от расстояния до той точки, в которой определялась $\mathbf{B}$. Лаплас проанализировал экспериментальные данные, полученные Био и Саваром, и нашел, что магнитное поле любого тока может быть вычислено как векторная сумма (суперпозиция) полей,

создаваемых отдельными элементарными участками тока. Для магнитной индукции поля, создаваемого элементом тока длины dl , Лаплас получил формулу

$$d\mathbf{B} = k' \frac{i [d\mathbf{l}, \mathbf{r}]}{r^3} \quad (40.1)$$

где k' — коэффициент пропорциональности, зависящий от выбора единиц измерения, i — сила тока, $d\mathbf{l}$ — вектор, совпадающий с элементарным участком тока и направленный в ту сторону, в какую течет ток (рис. 64), $\mathbf{r}$ — вектор, проведенный от элемента тока в ту точку, в которой определяется $d\mathbf{B}$, r — модуль этого вектора.

Соотношение (40.1) носит название закона Био — Савара — Лапласа или более кратко закона Био — Савара.

Направлен вектор $d\mathbf{B}$ перпендикулярно к плоскости, проходящей через $d\mathbf{l}$ и точку, в которой вычисляется поле, причем так, что вращение вокруг $d\mathbf{l}$ в направлении $d\mathbf{B}$ связано с $d\mathbf{l}$ правилом правого винта (рис. 64). Для модуля $d\mathbf{B}$ можно написать следующее выражение:

$$dB = k' \frac{i dl \sin \alpha}{r^2}, \quad (40.2)$$

где α — угол между векторами $d\mathbf{l}$ и $\mathbf{r}$.

В рационализованной форме закон Био — Савара записывается следующим образом:

$$d\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{i d\mathbf{l} \sin \alpha}{r^2}, \quad (40.3)$$

т. е. полагается $k' = \frac{\mu_0}{4\pi}$. Единица магнитной индукции в СИ называется тесла (Тл).

В системах СГСЭ и СГСМ единицы измерения B выбираются так, чтобы коэффициент k' в выражении закона Био — Савара был

¹⁾ Напоминаем, что в этой главе рассматриваются только магнитные поля в вакууме.

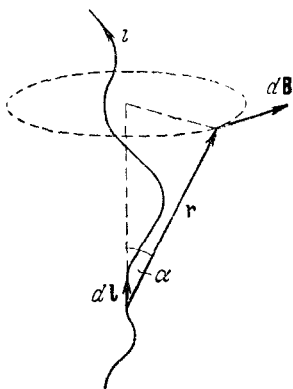


Рис. 64.

равен 1. Следовательно, между единицами B в этих системах имеется то же соотношение, что и между единицами силы тока:

$$1 \text{ СГСМ-ед. } B = 3 \cdot 10^{10} \text{ СГСЭ-ед. } B. \quad (40.4)$$

СГСМ-единица магнитной индукции имеет специальное название — гаусс (гс).

Гаусс предложил абсолютную систему единиц, в которой все электрические величины (заряд, сила тока и т. п.) измеряются в единицах СГСЭ-системы, а магнитные (магнитный момент, магнитная индукция и т. п.) — в единицах СГСМ-системы. В гауссовой системе закон Био — Савара имеет вид

$$dB = \frac{1}{c} \frac{i \, dl \sin \alpha}{r^2} \quad (40.5)$$

(по поводу множителя $1/c$ см. стр. 126).

Электрический ток есть, как мы знаем, упорядоченное движение зарядов. Таким образом, магнитное поле возбуждается движущимися зарядами. Поле (40.1) создается всеми движущимися зарядами, заключенными в элементе тока dl . Чтобы найти магнитную индукцию поля, создаваемого одним движущимся зарядом, преобразуем выражение (40.1), заменив в нем силу тока i произведением плотности тока j на площадь поперечного сечения проводника S . Вектор плотности тока j и вектор dl имеют одинаковое направление. Поэтому можно написать, что

$$i \, dl = S j \, dl. \quad (40.6)$$

Если все носители заряда в проводнике одинаковы и имеют заряд e' (e' — алгебраическая величина), вектор плотности тока можно представить в виде [см. (31.4)]

$$j = e' n u, \quad (40.7)$$

где n — число носителей в единице объема, u — средняя скорость их упорядоченного движения. Заметим, что когда носители тока положительны, j и u имеют одинаковое направление. В случае отрицательных носителей j и u направлены в противоположные стороны.

Подставим в формулу (40.1) выражение (40.6) для $i \, dl$, заменив в нем j согласно (40.7) (k' полагаем равным $\mu_0/4\pi$). В результате получим, что

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{S \, dl n e' [ur]}{r^3}. \quad (40.8)$$

Произведение $S \, dl$ дает число носителей заряда, заключенных в элементе провода длины dl . Разделив выражение (40.8) на это число, получим магнитную индукцию поля, создаваемого одним зарядом, движущимся со скоростью u .

Если заряд e' движется со скоростью v , то индукция создаваемого этим зарядом магнитного поля в точке, положение которой относительно заряда определяется радиусом-вектором r , равна

$$\mathbf{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{e' [\mathbf{vr}]}{r^3}. \quad (40.9)$$

В гауссовой системе эта формула имеет вид

$$\mathbf{B} = \frac{1}{c} \frac{e' [\mathbf{vr}]}{r^3}. \quad (40.10)$$

Следует иметь в виду, что электромагнитные возмущения распространяются в пространстве с конечной скоростью, равной скорости света c . Поэтому поле в данной точке пространства будет соответствовать тому состоянию (т. е. положению и скорости) заряда, которое существовало на $\tau = r/c$ секунд раньше (r — расстояние от точки, где был на τ секунд раньше заряд, до точки, в которой определяется $\mathbf{B}$). Таким образом, имеет место запаздывание значений поля, тем большее, чем дальше отстоит данная точка поля от вызвавшего это поле заряда. Формулы (40.9) и (40.10) дают правильный результат лишь в том случае, если перемещением заряда за время τ (которое равно vt) можно пренебречь по сравнению с расстоянием r до данной точки поля, т. е. при соблюдении условия: $vt \ll r$. Разделив неравенство на τ и приняв во внимание, что r/τ равно c , получим условие

$$v \ll c, \quad (40.11)$$

при котором справедливы формулы (40.9) и (40.10).

§ 41. Поля прямого и кругового токов

Применим формулу (40.3) для вычисления полей простейших токов. Рассмотрим поле, создаваемое током, текущим по бесконечному прямому проводу (рис. 65). Все $d\mathbf{B}$ в данной точке имеют одинаковое направление (в нашем случае за чертеж). Поэтому сложение векторов $d\mathbf{B}$ можно заменить сложением их модулей. Точка,